

Le brassard qui se voit la nuit

Une lampe, un téléphone qui mesure la lumière, des tissus : on cherche ce qui se voit le mieux dans les phares, puis on fabrique son brassard.

Inspiré de : [Défi Objets diffusants, La main à la pâte](#)

DURÉE

3 × 50 min

GROUPES

Groupes de 3

MACHINE

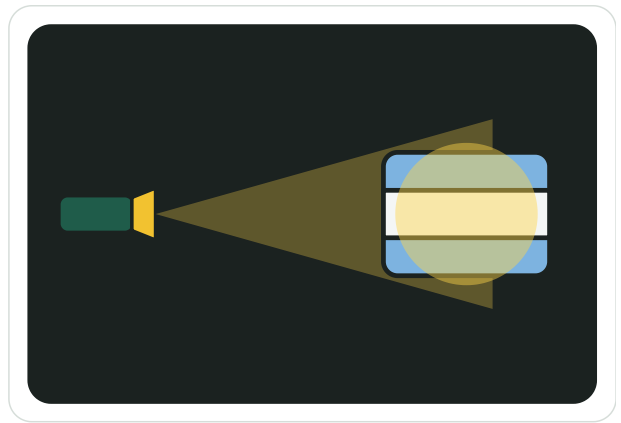
Aucune (plotter de découpe en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique un brassard que l'on voit de loin quand une lampe l'éclaire dans le noir. Prouve par une mesure qu'il renvoie vers la lampe plus de lumière qu'un tissu blanc. »



Comment aborder ce projet ?

En hiver, beaucoup d'élèves arrivent au collège ou à l'école à pied ou à vélo alors qu'il fait encore nuit. Les conducteurs les voient tard, surtout s'ils portent des vêtements sombres.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment rendre un piéton ou un cycliste visible de loin par un conducteur la nuit, avec un objet simple qu'il acceptera de porter ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« En hiver, beaucoup d'entre vous viennent quand il fait encore nuit. Un conducteur vous voit-il ? Quels matériaux se voient le mieux dans les phares ? Faites vos hypothèses, puis on va mesurer avec une lampe et un téléphone. »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ L'idée que le blanc est la meilleure couleur : laissez la mesure départager
- ✗ Le principe du catadioptré : il doit être découvert en observant
- ✗ Le dispositif de mesure installé : les élèves doivent comprendre pourquoi lampe et téléphone sont côte à côte
- ✗ La forme du brassard : elle dépend de l'utilisateur (piéton, cycliste, enfant)

Au premier essai • Les mesures varient si la lampe ou le téléphone bougent, et le brassard glisse du bras. Les élèves peuvent fixer le dispositif de mesure, changer de matériau réfléchissant ou revoir l'attache.

Questions pour faire réfléchir

« Pourquoi un vêtement noir est-il invisible la nuit ? »

« Où doit se trouver le capteur pour mesurer ce que verrait un conducteur ? »

« Pourquoi mesurer trois fois chaque échantillon ? »

« Un tissu clair et un tissu réfléchissant renvoient-ils la lumière de la même façon ? »

« Où placer l'objet pour qu'il soit vu de face et de côté ? »

« Comment faire pour qu'un élève accepte de le porter ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les hypothèses et une première observation dans le noir, la fiche aide à installer la mesure de façon fiable et à fabriquer le brassard. Elle sert de ressource aux groupes qui veulent un modèle de montage pour l'attache.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

Et si on partait plutôt d'un problème ? Sur le chemin de l'école ou dans un couloir sombre, quelque chose ne se voit pas assez : marche, poteau, cartable, porte. Les élèves choisissent un cas, mesurent la lumière renvoyée par plusieurs matériaux et proposent une solution testée sur place.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

La sortie du collège dangereuse

La démarche Projets & créativité →

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur la lumière et la vision, souvent faite à partir de schémas. Ici, la question de sécurité routière donne un enjeu, et la mesure tranche entre les hypothèses.

Démarche expérimentale, puis fabrication

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Sciences et technologie	Voir un objet : la lumière qu'il renvoie doit entrer dans l'œil	Étape 1
Sciences et technologie	Diffuser, absorber, renvoyer vers la source	Étapes 2 et 3
Physique-chimie	Sources de lumière et objets diffusants ; mesurer un éclairage en lux	Étapes 2 et 3
Mathématiques	Répéter une mesure, ranger des résultats	Étape 3

Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- L'expérience du noir complet règle la question « on voit parce qu'on regarde ».
- Le luxmètre remplace « je trouve que » par une mesure.
- La place du capteur, près de la lampe, fait comprendre la rétro réflexion.
- Le brassard sert pour les sorties scolaires.

Questions de relance

- « La bande est-elle une source de lumière ? »
- « Pourquoi le téléphone doit-il être à côté de la lampe ? »
- « Où se trouvent les yeux du conducteur par rapport à ses phares ? »

Vocabulaire à installer

source de lumière éclairer diffuser absorber
renvoyer rétro réfléchissant luxmètre lux

Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« On voit parce qu'on regarde. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Dans le noir complet, on ne voit rien : il faut que de la lumière arrive dans l'œil.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« La bande réfléchissante brille toute seule. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Lampe éteinte, elle est invisible : ce n'est pas une source de lumière.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Le blanc, c'est ce qui se voit le mieux. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Avec le capteur près de la lampe, on compare la bande et le blanc par la mesure.

Trace écrite

Tableau des mesures de la classe.

Un objet n'est visible que s'il est éclairé et s'il renvoie de la lumière vers nos yeux. Le tissu noir absorbe presque toute la lumière. Le tissu blanc la diffuse dans toutes les directions. La bande rétro réfléchissante la renvoie surtout vers la lampe : le conducteur, placé juste derrière ses phares, la voit très bien.

Différencier

Coups de pouce

- Trois échantillons seulement : noir, blanc, bande.
- Tableau de mesures pré-rempli pour les échantillons.

Pour les plus rapides

- Mesurer avec le capteur à 50 cm de la lampe, puis comparer.
- Tester un gilet du commerce et expliquer le résultat.

Ce que les élèves apprennent

- Pour voir un objet, il faut qu'il soit éclairé et qu'une partie de la lumière qu'il renvoie entre dans notre œil.
- Un tissu clair diffuse la lumière dans toutes les directions, un tissu sombre en absorbe la plus grande partie. Une bande rétro réfléchissante renvoie la lumière surtout vers la lampe, donc vers le conducteur.
- Mesurer un éclairage en lux, répéter la mesure, comparer dans les mêmes conditions.

Cycle 3 · Sciences et technologie : la lumière, matériaux et objets techniques, démarche expérimentale ; Cycle 4 (5e) · Physique-chimie : sources de lumière et objets diffusants ; éducation à la sécurité routière.

Matériel par groupe

- 1 téléphone ou tablette avec l'application gratuite FizziQ (luxmètre)
- 1 lampe torche
- 5 échantillons de 10 × 10 cm : tissu noir, tissu de couleur, tissu blanc, papier aluminium, bande rétro réfléchissante
- 1 support pour tenir l'échantillon debout (pince sur une boîte)
- 1 bande de tissu clair ou de feutrine de 5 × 32 cm par élève
- 30 cm de bande rétro réfléchissante à coudre ou thermocollante
- 3 cm de bande auto-agrippante (scratch)
- aiguille à bout rond, fil, ciseaux, mètre de couturière

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CM1	CM2	6E	5E
Mathématiques	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°16 du 17 avril 2025 NOUVEAU EN 2026-2027	BO n°16 du 17 avril 2025	BO n°10 du 5 mars 2026 NOUVEAU EN 2026-2027
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Sciences et technologie BO n°31 du 30 juillet 2020	Technologie BO n°9 du 29 février 2024
Physique-chimie	—	—	—	BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Installer FizziQ et repérer où se trouve le capteur de lumière du téléphone (souvent en haut, près de la caméra avant).
- ☐ Prévoir une salle que l'on peut assombrir.
- ☐ Faire un essai : lampe et téléphone côte à côte, échantillon à 1 m.
- ☐ Couper les bandes de tissu et la bande réfléchissante.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Qu'est-ce qui se voit dans le noir ? 50 min

- 10 min** Un cycliste la nuit : pourquoi lui conseille-t-on un gilet réfléchissant ?
- 10 min** Salle obscure, sans lampe, puis avec la lampe : que voit-on ?
- 20 min** Classer les échantillons à l'œil, faire des hypothèses.
- 10 min** Comment le prouver par une mesure ?

Séance 2 • Mesurer 50 min

- 10 min** Prendre en main le luxmètre : près de la fenêtre, au fond de la classe, dans un placard.
- 30 min** Protocole : même lampe, même distance, téléphone à côté de la lampe. Trois mesures par échantillon.
- 10 min** Tableau de la classe et conclusion.

Séance 3 • Fabriquer et tester le brassard 50 min

- 30 min** Mesurer son tour de bras, couper, coudre la bande, poser le scratch.
- 20 min** Mesure au luxmètre et observation à 10 m dans un couloir sombre.

FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Observer dans le noir

Éteindre la lumière : sans lampe, on ne voit aucun échantillon, même pas la bande réfléchissante. Allumer la lampe : on les voit, mais pas tous autant.

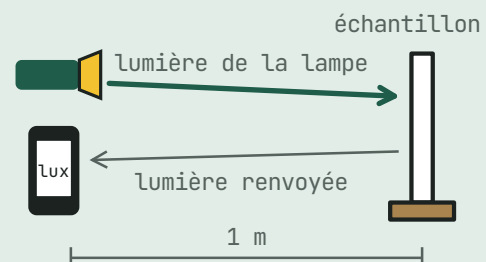
À demander : « La bande brille-t-elle toute seule ? »



2 Installer la mesure

Poser la lampe et le téléphone côte à côte, comme les phares et les yeux du conducteur. L'échantillon est à 1 m, face à eux, et le capteur du téléphone regarde l'échantillon.

Astuce • Marquer au ruban adhésif la place de la lampe, du téléphone et de l'échantillon : rien ne bouge d'une mesure à l'autre.



3 Mesurer chaque échantillon trois fois

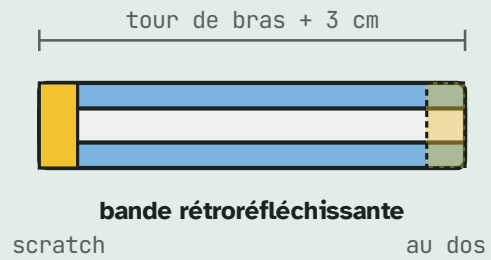
Lire la valeur en lux dans FizziQ. Faire aussi une mesure sans échantillon : c'est la lumière qui revient du fond de la salle. Une seule chose change d'une mesure à l'autre : l'échantillon.

Astuce • Les valeurs dépendent de la lampe et du téléphone : on compare les échantillons entre eux, pas avec une autre classe.



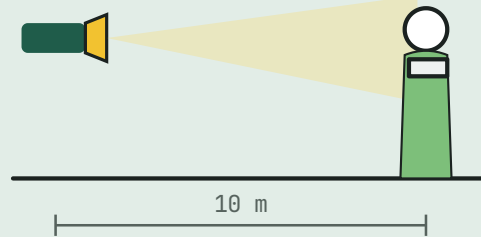
4 Fabriquer le brassard

Mesurer le tour du bras par-dessus le manteau et ajouter 3 cm pour la fermeture. Coudre la bande réfléchissante sur toute la longueur, ou la thermocoller (le fer est tenu par l'adulte). Coudre le scratch aux deux bouts, l'un sur l'endroit, l'autre sur l'envers.



5 Tester à distance

Dans un couloir sombre, un élève porte le brassard à 10 m. Un autre tient la lampe à hauteur des yeux. On compare avec un brassard en tissu blanc seul.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Lampe et téléphone côte à côte, échantillon à 1 m, salle obscure. Trois mesures par échantillon, puis on range les échantillons du plus au moins lumineux.

Échantillon	Mesure 1 (lux)	Mesure 2	Mesure 3	Classement
<i>Tissu noir</i>	3	4	3	5e

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les valeurs changent sans arrêt

Le téléphone ou la lampe bouge : les poser sur la table, marquer leur place.

Toutes les valeurs sont proches

La salle n'est pas assez sombre, ou le capteur ne regarde pas l'échantillon.

La bande réfléchissante donne peu

Le téléphone est trop loin de la lampe : la bande renvoie la lumière vers la lampe, le capteur doit être juste à côté.

Le brassard glisse

Scratch trop court ou brassard trop large : reprendre la mesure du bras.

Défis pour aller plus loin

- Éloigner le téléphone de la lampe de 50 cm : la bande renvoie-t-elle toujours autant de lumière vers le capteur ?
- Tester un gilet du commerce, un cartable, des baskets.
- Préparer avec les mesures une affiche pour la sécurité routière à l'école.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Motif découpé au plotter dans du flex réfléchissant thermocollant, posé à la presse par l'adulte.
- Ne jamais découper une bande réfléchissante à la découpeuse laser : sa composition est souvent inconnue, et certaines contiennent du PVC.
- En 5e : saisir les mesures dans un tableur et tracer un diagramme.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Conçoit un test juste	Change plusieurs choses	Même lampe, même distance	Explique pourquoi le capteur est près de la lampe
Mesure	Une seule mesure	Trois mesures	Repère une mesure aberrante
Explique	« La bande brille »	« La bande renvoie la lumière »	Distingue diffuser, absorber, renvoyer vers la source
Fabrique	Inutilisable	Portable	Ajusté, solide, testé

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Ne jamais diriger la lampe vers les yeux d'un camarade.
- Dans la salle obscure, chacun reste à sa place.
- Fer à repasser et presse : uniquement l'adulte.
- Aiguilles à bout rond, comptées en fin de séance.